文章编号： 1002-1582(2024)04-0000-08

用于微量生物样本检测的显微动态光散射系统研制

范彦平[1]，李长乐[1]，张鹏程[2]，胡师[2]，巫建东[2]，杨慧[2*]
（1. 上海理工大学 光电信息与计算机工程学院，上海 200093）
（2. 中国科学院深圳先进技术研究院 生物医学与健康工程研究所，广东 深圳 518055）

摘　要： 针对微量生物样品的粒径检测需求，提出了一种显微动态光散射测量系统。传统的动态光散射技术在微量生物样品检测中通常需要毫升级别的样品，这种大量样品消耗不适用于微量生物样品的检测。为解决这一问题，设计了一套融合普通显微镜和动态光散射技术的显微动态光散射系统。通过整合这两种技术，文章成功将测量样品的用量降低到几十微升的水平，实现了两个数量级的提升，从而显著减少了样品的消耗，满足了实验室对微量生物样品检测的需求。为验证该系统的可行性，对不同材质和尺寸的纳米颗粒以及生物外泌体样本进行了评估。实验结果显示，针对60nm的聚苯乙烯微球颗粒和208.6nm的外泌体颗粒的测量尺寸误差分别为1.5%和−3.4%，与实际尺寸吻合良好，证明了该系统在实际应用中的可行性。

关　键　词： 动态光散射；生物样品检测；纳米颗粒；共聚焦显微；尺寸分析
中图分类号： TN247；O436.2　　**文献标识码：** A

Development of a microscopic dynamic light scattering system for the detection of minute biological samples

FAN Yanping[1], LI Changle[1], ZHANG Pengcheng[2], HU Shi[2], WU Jiandong[2], YANG Hui[2*]
(1. School of Optical-electrical and Computer Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)
(2. Institute of Biomedical and Health Engineering, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen 518055, China)

Abstract: A microscopic dynamic light scattering measurement system is proposed to meet the demands of detecting the particle size of minute biological samples. Traditional dynamic light scattering techniques typically require samples at the milliliter level, making them unsuitable for detecting minute biological samples. To address this issue, a microscopic dynamic light scattering system was designed that integrates conventional microscopy and dynamic light scattering technologies. By combining these two techniques, the sample volume was successfully reduced to tens of microliters, achieving a two-order-of-magnitude improvement and significantly reducing sample consumption, thus meeting the laboratory's requirements for trace biological detection. To validate the feasibility of the system, different materials and sizes of nanoparticles as well as biological extracellular vesicle samples were evaluated. The experimental results showed that the measurement size errors for polystyrene microspheres particles at 60nm and exosomes particles at 208.6nm were 1.5% and −3.4%, respectively, which were in good agreement with the actual size, confirming the practicality of the system in practical applications.

Key words: dynamic light scattering; biological sample; nanoparticles; confocal microscopy; size determination

收稿日期： 2024-02-23；**收到修改稿日期：** 2024-03-13
基金项目： 国家自然科学基金(62074155，62205366)；深圳市科技创新委员会技术攻关重点项目(JSGG20210713091807026，JCYJ20210324101405016)。
作者简介： 范彦平(1983—)，男，副教授，博士，从事传感器设计及信号处理方面的研究。fypofcas@163.com
杨慧(1983—)，女，研究员，博士，从事生物传感技术方面的研究。
* **通讯作者：** hui.yang@siat.ac.cn

0 引 言

纳米颗粒的粒径是研究纳米颗粒性质的关键参考指标，尤其是在生物样品分析过程中，必须准确测量样品的实际粒径尺寸[1,2]。动态光散射(Dynamic Light Scattering，DLS)技术，又称光子相关光谱(Photon Correlation Spectroscopy，PCS)，基于颗粒的无规则运动和光散射原理，通过测量样本的散射光强度，经过相关处理获得有关颗粒粒径的信息[3]。动态光散射测量无需对样本进行特定标记，属于非侵入式测量，无需直接接触样品，避免了对测量样本的损伤，因此已成为研究纳米颗粒悬浮液动力学参数的可靠方法，目前已广泛应用于粒度测量等实验仪器中[4]。

由于动态光散射技术的无标记和非接触特性，该技术在生物样品检测方面具有天然的优势。无需特殊标记可极大简化生物样品处理步骤，避免标记物等处理试剂对原样品的影响。非接触的测量方式也避免了对样品的污染，样品在整个测量过程中主要受到低功率的激光照射，一般不会对样品造成明显的影响。因此，在众多生物样品检测中广泛使用动态光散射技术测量颗粒粒径。例如，DLS 可用于研究电解质溶液中蛋白质相互作用[5]、动态光散射技术已成功应用于蛋白质聚集[6]和折叠研究[7-10]、细胞和细胞器动力学[11]、胶体和生物分散体系、药物交互作用研究以及生物聚合物研究。

在实际应用中，通常将样品置于样品池中，通过激光照射样品，然后利用光探测器收集散射光，并进行自相关分析[12]。然而，传统的动态光散射检测每次需要消耗毫升级别的样品，这对于微量且珍贵的样品而言，消耗量巨大[13,14]。尽管可以通过稀释少量样本来增大检测体积，但稀释可能导致颗粒特性的变化，从而影响测量结果的准确性[15]。特别是在微量生物样本检测中，如外泌体样本，传统的 DLS 测量方法目前面临挑战。外泌体是一类细胞分泌的纳米级脂质膜囊泡[16]，直径约为 30 到 150 纳米。这些小囊泡源自细胞内部，通过细胞膜融合的过程释放到细胞外。由于外泌体中含有一系列生物分子，包括蛋白质、核酸、脂质等[17]，使得外泌体在细胞间传递信息、调节免疫反应[18]、参与肿瘤发展和转移等方面发挥着重要作用，外泌体可以被用于药物递送、癌症诊断及治疗[17]等。因此，近年来，对外泌体的研究方兴未艾、如火如荼。在研究外泌体的过程中，对外泌体进行表征是其中一项重要组成部分，包括测量外泌体粒径。外泌体特征尺寸的表征对于研究药物递送系统设计、细胞内通讯、外泌体免疫调节等方面具有重要指导意义。然而，外泌体的提取方法复杂[19]，获得量少，浓度较低。应用传统的 DLS 方法检测时，样品的消耗量巨大，无法满足对外泌体微量检测的要求。当前利用 DLS 对外泌体测量所面临的挑战在于如何在保持样品的原始状态不稀释样本的情况下，实现微量外泌体样本的测量。

近年来不断有研究者针对如何降低多重散射、提高动态光散射测量浓度等方面进行深入研究。分别从引入单模光纤和结合微流控芯片的角度对测量系统进行改进，并取得了可观的进展。例如：Robert G. W. Brown 等[20]研究了单模光纤在 DLS 实验中的应用，相较于应用多模光纤的传统 DLS，具有小型化、更高的激光模式去除和去偏振、多采样、多角度等优势。Zhemin Chen 等[21]通过将多模光纤与单模光纤结合的方式，用单模光纤仅收集单散射光，提高系统的测量能力。Pan Zhang 等[22]将微流控芯片和光纤探头与动态光散射技术结合，构建了一套简单低成本的动态光散射测量仪。仪器具有超小的测量体积，减少了多次散射，高通量测量等性能。Xianheng YI 等[23]利用单根单模光纤同时发射激光与接收散射光来抑制多重散射，无须稀释样品，实现了高浓度纳米颗粒粒度的直接测量。陈梅[24]将光纤探头与微流控芯片集成使得整个光纤动态光散射系统结构紧凑小巧。通过微流控芯片的引入，使得系统拥有超小的测量体积和超短的散射光程，有效降低了多重散射现象的影响。这些研究中采用的降低多重散射的方案值得借鉴，但是很少关注微量生物样品的检测用量方面。本文借鉴前人研究基础，采用单模光纤和后向光散射方案，并基于对动态光散射显微镜[25-27]的研究情况，提出了一种将传统显微镜与动态光散射技术结合的方法。该方法利用显微镜的显微特性和特殊的共焦光路，将激光通过显微镜物镜照射到盖玻片上的待测样品，然后利用显微镜物镜收集后向散射光。通过经过特殊设计的光路传输到光电传感器上，从而收集到散射光强度涨落信号，经过粒径反演分析得到样品的水合动力学粒径信息。

在本工作中，设计了一套融合普通显微镜和动态光散射技术的显微动态光散射系统。通过整合这两种技术，本文成功将测量样品的用量降低到几十微升的水平，实现了两个数量级的提升，从而显著减少了样品的消耗，满足了实验室对微量生物检测的需求。为验证该系统的可行性，本文对不同材质和

尺寸的纳米颗粒以及生物外泌体样本进行了评估。实验结果显示，测得的纳米颗粒和外泌体水合动力学粒径与标称尺寸吻合良好，证明了该系统在实际应用中的可行性。

1　基本原理

当入射光照射到液滴上时，会产生散射现象。由于液滴中的纳米颗粒受到分子布朗运动的影响，时刻在进行着无规则运动。在这种无规则运动中，携带着粒子的尺寸信息。粒子运动呈现不同特征，较大的粒子运动较慢，而较小的粒子运动较快。这种运动趋势可以通过散射光信号的涨落来反映，即运动快的粒子的散射光信号涨落变化快，而运动慢的粒子的散射光信号涨落变化较慢。因此，通过测量粒子的散射光信号，可以定量地描述这种无规则运动。在实验中，获取了粒子的动态光散射信号后，根据相关理论，可以计算这种散射光涨落信号的自相关函数。通过对自相关函数的分析，可以推导出待测颗粒的几何近似尺寸。

在具体实施中，本文使用激光器作为光源，发出的激光经过光路引导并聚焦后照射到载玻片上的样品颗粒。样品颗粒受到激光照射后，产生散射光信号，该信号经过显微镜物镜和特殊设计的光路后，在光探测器表面形成干涉，从而收集散射光信号。由于颗粒受到布朗运动的影响，时刻在进行无规则运动，其位置随时间变化。这种无规则运动导致光探测器端检测到的光强处于涨落起伏的状态。通过收集这种光强涨落信号，并进行自相关计算，可以推导出颗粒的粒度信息。

在动态光散射实验中，获得的散射光的强度是极其微弱的（功率小于 1×10^{-15} W），因此需要借助非常灵敏的光探测器才能有效捕捉到信号。这里本文选择使用高灵敏的雪崩光电二极管（avalanche photodiodes，APD）。通过单位时间内的光子计数值来衡量光强，即雪崩光电二极管的输出为光子脉冲信号。

本文定义散射光强度为 $I(t)$，散射光电场强度为 $E(t)$，则散射光电场强度自相关函数为

$$G^{(1)}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T E(t)E^*(t+\tau)d(t) \tag{1}$$

式中，$E(t)$、$E(t+\tau)$ 分别为 t 和 $t+\tau$ 时刻的散射光电场强度。

散射光强度自相关函数为

$$G^{(2)}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T I(t)I(t+\tau)d(t) \tag{2}$$

式中，$I(t)$、$I(t+\tau)$ 分别为 t 和 $t+\tau$ 时刻的散射光强度。

分别将两者进行归一化处理得：

散射光电场强度归一化自相关函数为

$$g^{(1)}(\tau)=\frac{G^{(1)}(\tau)}{\langle E(t)\rangle^2}=\frac{\langle E(t)E^*(t+\tau)\rangle}{\langle E(t)\rangle^2} \tag{3}$$

散射光强度归一化自相关函数为

$$g^{(2)}(\tau)=\frac{G^{(2)}(\tau)}{\langle I(t)\rangle^2}=\frac{\langle I(t)I(t+\tau)\rangle}{\langle I(t)\rangle^2} \tag{4}$$

散射光通常符合高斯随机过程的分布特性。而根据光学理论，对于高斯光场，光场的二阶相关函数和光场的一阶相关函数满足 Siegert 关系式[28]

$$g^{(2)}(\tau)=1+\beta\,|\,g^{(1)}(\tau)\,|^2 \tag{5}$$

其中对于经历布朗运动的系统，$g^{(1)}(\tau)$ 随着衰减常数 Γ 呈现指数衰减趋势。

$$|\,g^{(1)}(\tau)\,|=\exp(-\Gamma\tau) \tag{6}$$

式中，τ 为延迟时间；Γ 为线宽（或衰减率），其表达式为

$$\Gamma=Dq^2 \tag{7}$$

式中，D 为颗粒的平移扩散系数；q 为散射矢量，其表达式为

$$q=\frac{4\pi n}{\lambda}\sin\frac{\theta}{2} \tag{8}$$

式中，n 为溶剂的折射率；θ 为散射角；λ 为光在真空中的波长。

最后根据 Stokes-Einstein 公式，颗粒的平移扩散系数 D 与颗粒半径 r 存在如下关系

$$D=\frac{kT}{6\pi\mu r} \tag{9}$$

式中，k 为玻尔兹曼常数（$k=1.38\times10^{-23}$ J/K）；T 为绝对温度；μ 为溶液粘度；r 为颗粒半径。经过公式变换与计算，便可以推导出颗粒半径 r，进而得到粒径 d。

2　实验系统

整个实验系统可分为三个部分，分别是光路系统、温度控制系统和数据采集与分析系统。下面分别介绍各个组成部分。

2.1　光路系统

显微动态光散射光路系统如图 1 所示。取 30μL 样品滴加在载玻片上，然后将装有样品的载玻片放到载物台上，同时使载玻片倾斜 3～5°，以避免载玻片界面反射光将纳米颗粒的散射光信号淹没，导致无法测得动态光散射信号，或测到的信号无法使用。放置好待测样品后，首先明场光源经过分光镜、半反射镜和显微镜物镜照射到待测液滴上，通过

移动载物台观测显微镜成像，选取待观测位点。之后关闭明场光源，切换激光光源。采用功率为100mW 的半导体激光器作为激光光源，为最小化激光对样品的影响，通过增加滤光片确保样品上的激光功率维持在 1mW 以下。激光器发射的激光束通过分光镜 2 和半反射镜 3 后，由显微镜物镜 4 聚焦于样品载玻片 5 下侧附近的颗粒上，颗粒由于受到布朗运动的影响，时刻处在无规则运动状态，颗粒产生的散射光由显微镜物镜 4 收集并向下侧传输，由半反射镜 3、6 传送后，经过透镜 9、10 进入多模光纤传送，最终通过透镜 13、14 聚焦后被雪崩光电二极管 15 接收将光信号转化电信号。由于该光学系统为非成像式系统，系统采用多模光纤(9 和 10)耦合聚焦透镜的光信号。该光纤可以充当传统共聚焦光路中的针孔功能，在合适的芯径尺寸下即可以获得较好的光子收集效率，又可以过滤掉物镜焦面前后的杂散光，有效降低了背散射中多重散射对光学信号的影响。相较于传统的 DLS 检测需要 1mL 的样品，本文的 DLS 显微系统由于整合了显微镜模块，可以将散射体积聚焦到非常小的区域内，从而显著减小了照射体积，仅需 10～30μL 的样品即可完成实验。样品的散射光经过后向散射光路收集，通过光纤传输至雪崩光电二极管，将光信号转化为电信号，并通过数据采集卡转换为数字信号，储存在计算机中进行自相关分析。考虑到液滴中纳米颗粒多重散射的影响，同时本文还可以通过对焦距的调节，使系统在垂直方向上具有高空间分辨率。

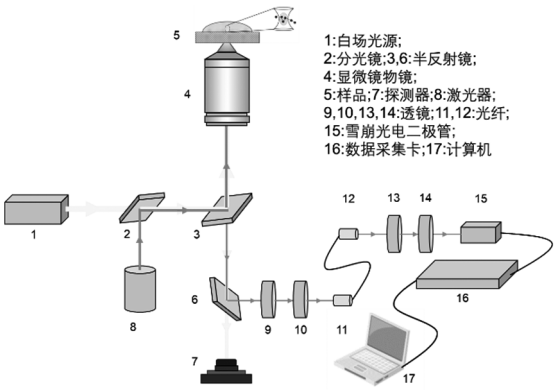


图 1 显微动态光散射实验系统示意图

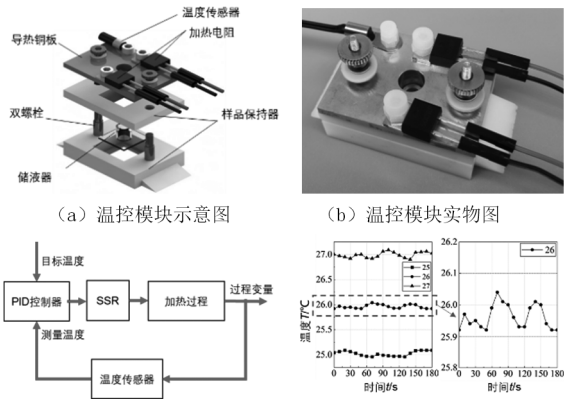
2.2 温度控制系统

颗粒布朗运动的剧烈程度及溶剂的粘度直接和温度相关。在动态光散射实验的数据反演中，需要依据式(9)Stokes-Einstein 方程来计算水合直径的大小，因此精确的温度控制和测量对反演结果的准确性至关重要。由于微量样品池尺寸较小，不便于在样品池外部连接水浴装置，因此需要设计适配微量样品池的内置温度控制器。

本文特别针对微量样品设计了一个温控系统，用于在测量过程中维持样品的温度恒定。温控模块的示意图，如图 2(a)所示，包括待测样品储存槽支架、温度传感器、导热铜板和加热电阻。图 2(b)展示了实际的系统外观。该温度控制系统既能进行快速的系统预热，又能精确调整和保持微量样品池温度，从而提高了系统的测量精度、稳定性和重现性。

该温度控制系统采用闭环比例-积分-微分(Proportion Integration Differentiation，PID)温度控制方案，原理如图 2(c)所示。所需温度作为 PID 控制器的参考值。待测样品的温度由 Pt100 传感器测量。将传感器测得的温度与参考温度进行比较，温控模块基于所需温度和测量温度之间的差异，以脉冲宽度调制(Pulse-Width Modulation，PWM)的形式从 PID 控制器输出控制信号给固态继电器(Solid State Relays，SSR)，固态继电器充当加热电阻加热导热铜板的执行器。根据 PWM 的占空比，SSR 进行切换，在 SSR 切换后，加热电路相应地打开和关闭，实现对加热的控制，从而达到控温效果。

温控器通过温度传感器测量得到待测样品的温度，通过与设定温度进行对比，若实测温度低于预设温度则通过接通加热电源，对铜板进行加热，当实测温度高于预设温度则控制电源停止加热，通过控制固态继电器的通断占比，保持加热铜板的散射平衡，确保温度稳定在预设温度范围附近。图 2(d)为测量温度变化曲线。如图所示，本文设定了三个不同目标温度，当温度达到目标温度时，保持一定时间(3 分钟)。通过图 2(d)可以看到，在这一时间段内，实际温度与目标温度之间的温差保持在±0.1℃范围内，可以满足实验对恒温条件的需要。



(a) 温控模块示意图 (b) 温控模块实物图

(c) 温控原理图 (d) 温控效果图

图 2 温控模块

2.3 数据采集与分析系统

本文基于 LabVIEW 软件开发了数据采集与分

析的程序，其中主要模块包括：数据采集和保存模块、数据分析模块。数据采集卡采集数据并保存，然后利用保存的数据进行自相关计算得到自相关函数和拟合曲线，根据拟合参数进行粒径反演。

采集真实的光强涨落数据之前，为了验证所编写的自相关处理程序的可行性，本文参考文献[29]，用 Matlab 程序模拟粒子的布朗运动并生成模拟的光强涨落信号，然后用编写的自相关处理程序对这些原始光强信号进行处理，将得到的拟合结果与模拟参数进行对比，验证所编写程序的可行性。程序模拟主要包括两个步骤：模拟粒子布朗运动和模拟光的散射。模拟粒子布朗运动时，首先构建一个边长为 8mm 的立方体，以立方体中心为原点建立坐标系，以随机的方式选取区域内的一点作为布朗运动的粒子点。由于悬浮在液体中的粒子因受到其他分子的碰撞而在液体中扩散，发生布朗运动。单个粒子在一维中的扩散运动可以描述为

$$x_i = x_{i-1} + \sqrt{2D\Delta t}\,\omega_i \tag{10}$$

式中，粒子的新位置 x_i 依赖于之前的位置 x_{i-1}；D 为颗粒的扩散系数；Δt 为粒子运动时间步长；ω_i 是均值为 0 方差为 1 的正态分布随机数。在笛卡尔坐标系中，粒子在三维空间中的运动是通过将式(10)分别应用于每个坐标来实现。模拟光散射时，对于远场探测到的散射光，由单个粒子的散射光产生的电场强度 E_s 可以表示为

$$E_s = E_0 \exp\left(\frac{2\mathrm{i}\pi n}{\lambda}(x+z)\right) \tag{11}$$

式中，n 为折射率；i 为 -1 的平方根；λ 为入射光的波长；x 与 z 为散射粒子在在立方体中的位置。假设所有粒子都有相同的散射振幅，即令 $E_0 = 1$，探测器处的强度 I 可以表示为

$$I = EE^* \tag{12}$$

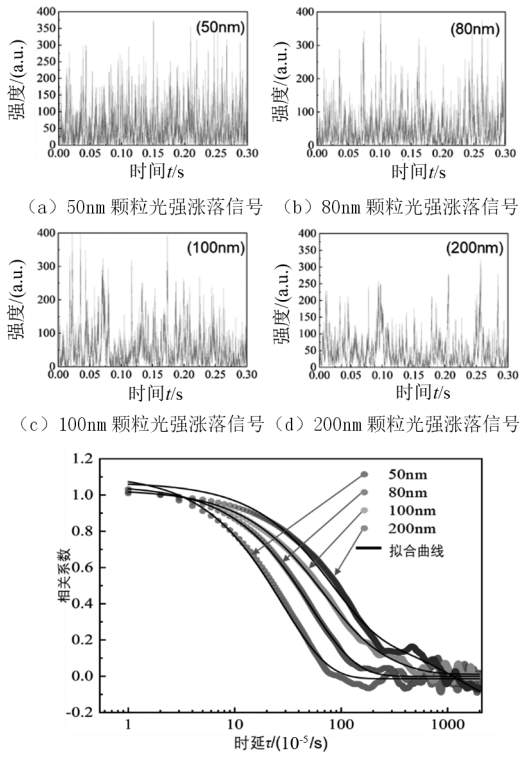
式中，E 为复电场。

探测器处的场强度可以将每个粒子散射光的贡献叠加来计算。通过式(11)计算每个粒子的电场强度，将所有粒子的电场强度相加得到总的电场强度，带入式(12)得到探测器处的光强信号强度。本文分别模拟了 50nm、80nm、100nm、200nm 的四种不同粒径纳米颗粒产生的原始光强涨落信号如图 3(a)～(d)，然后将这些模拟的数据利用编写的自相关处理程序进行自相关计算和粒径反演，分别得到不同粒径颗粒的自相关数据和拟合曲线，这里采用一阶指数衰减函数进行曲线拟合，表示为

$$y = y_0 + Ae^{R_0 x} \tag{13}$$

式中，y_0、A、R_0 为待拟合参数。R_0 对应衰减常数 Γ，根据拟合得到的 Γ 值计算粒径大小。

拟合结果如图 3(e)所示，可以看到明显的指数衰减趋势，其中比较大的粒子衰减慢，比较小的粒子衰减快，与理论分析相符。保证了软件分析系统的可靠性。



(a) 50nm 颗粒光强涨落信号　(b) 80nm 颗粒光强涨落信号

(c) 100nm 颗粒光强涨落信号　(d) 200nm 颗粒光强涨落信号

(e) 不同粒径的模拟光强涨落信号的自相关函数与拟合曲线

图 3　不同粒径的模拟光强涨落信号与自相关函数

3　分析与讨论

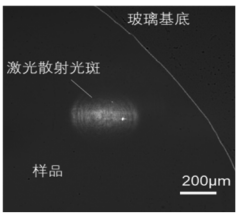
3.1　样品制备

本文测量的样品分别为聚苯乙烯微球标准颗粒和外泌体颗粒。其中聚苯乙烯微球标准颗粒是由杜克公司生产的 3000 系列的纳米球颗粒。外泌体是从特定细胞中提取所得。首先需要进行细胞培养，将人非小细胞肺癌细胞(H1299，中国科学院上海细胞库，中国)在 RPMI1640(Gibco，中国)培养液中培养，在 RPMI1640 培养液中添加 10%(v/v)去外体牛血清(Viva Cell Biosciences，中国)和 1%(v/v)青霉素/链霉素(Gibco，中国)。在 T-25 培养瓶中以 2×10^5 的细胞密度等量接种细胞，在湿润的气氛中 37℃温度下、5%二氧化碳的培养箱中培养，直到细胞达到约 90%的融合状态(大约 48h 后)。然后进行细胞外囊泡(Extracellular vesicles，EVs)的分离，为保证样品的纯度，本文采用了差速离心法(ultracentrifugation，UC)分离 EVs。收集细胞培养上清，以 300×g 离心 10min 去除死亡细胞，再以 2000×g

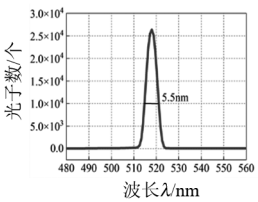
离心 20min 去除细胞碎片。取上清液在 10000×g 下离心 30min，去除凋亡小体。最后，将上清液在 100000×g 下离心 70min，得到 EVs。所有离心步骤均在 4℃下进行，并用 0.1μm 聚醚砜膜过滤后的 PBS 再悬浮。最终获得外泌体颗粒。

3.2 显微动态光散射系统光路设置和散射光信号获取与处理

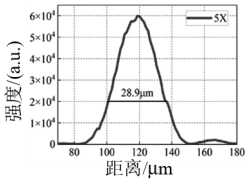
实验观测时，将微球融于超纯水中进行超声混匀，用移液枪取出 30μL 均相微球溶液滴于清洁的载玻片上。将制备好的待测样品放于倒置显微镜载物台上，调节好观察角度和视野，进行显微镜校准和观测。其显微镜下的视野如图 3(a)所示。选定好观测区域后，转接激光器，对待测样品进行照射测量。由于所有研究的样品溶液都是水溶性的，因此在所有计算中均使用水的折射率($n=1.33$)。实验中本文使用输出功率为 100mW、波长为 518nm 的激光作为激发相干光源，其激光光谱图如图 3(b)所示。图 3(c)～(f)分别为不同物镜倍数下的激光散射斑点的光强半峰全宽，可见随着物镜倍数的增大，所观测到的激光散射斑点的区域逐渐变小。半峰全宽从 28.9μm 减小到 2.1μm。



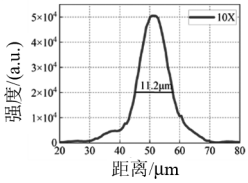
(a) 激光散射光斑图



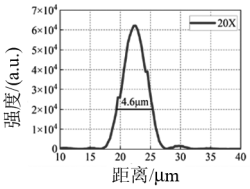
(b) 激光光谱图



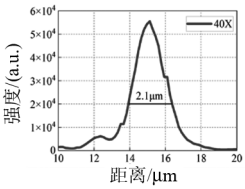
(c) 5X 焦点光斑半峰全宽图



(d) 10X 焦点光斑半峰全宽图



(e) 20X 焦点光斑半峰全宽图



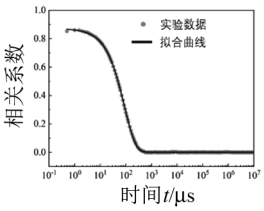
(f) 40X 焦点光斑半峰全宽图

图 4　显微镜下的激光散射光斑、光谱图与不同物镜放大倍数下的激光焦点光斑的半峰全宽图

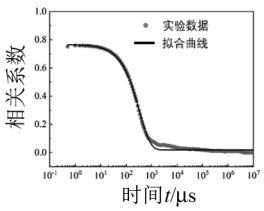
在 180°的散射角处收集散射光，散射光通过显微镜物镜，经过光学透镜，被聚焦后，这些光子被光纤引导到光电检测器，这里用雪崩光电二极管，将光脉冲转换为电脉冲，然后用数据采集卡，将电脉冲信号数字化存储，以备自相关分析应用。数据采集卡的采样率设置为 100kHz，每种悬浮液进行 5 次重复实验，每次数据采集设置 30000 个采样点，即一次实验采集得到 30000 个采样强度数据，每次采样强度由光强信号强度表示。连接数据采集卡和笔记本电脑，将采集的光强涨落信号保存在电脑中的特定文件夹后，运行粒径反演程序，根据相关的理论公式，对光强涨落信号进行自相关计算和一系列的推导，最终给出预测的粒径大小值。

3.3 显微动态光散射样品测试结果

本文首先利用由 Malvern 公司生产，型号为 ZETASIZER NANO ZS90 的商用纳米粒度仪分别对两种颗粒进行了测量，得到各自的原始自相关数据以及拟合曲线如图 5 所示。从图中可以看到，两种不同尺寸的纳米颗粒的自相关函数衰减曲线的下降趋势有明显的差异，较小的粒子(60nm 聚苯乙烯微球颗粒)衰减曲线下降的快，较大的粒子(外泌体颗粒)的衰减曲线下降的慢。这与理论分析的情况一致。其中商用仪器测量得到的粒径尺寸分别为：PS 微球颗粒为59.3nm，外泌体颗粒为208.6nm。



(a) 60nmPS 微球液滴



(b) 外泌体液滴

图 5　商用仪器测量与反演结果

然后本文利用搭建的显微动态光散射系统进行实验测量，分别得到关于 60nmPS 微球颗粒和外泌体颗粒的散射光光强涨落信号的原始数据，如图 6(a)、(b)所示。利用各自的原始光强涨落信号进行自相关计算得到自相关函数曲线如图 6(c)、(d)所示。

可以看到，当待测样本颗粒粒径较小时，得到的自相关曲线比较平滑，符合理论推导的实际。而当颗粒粒径比较大时，由于散射光强度的增大，特别是多重散射的影响，导致自相关函数曲线出现比较大的波动，提高了曲线拟合的难度。

对标称为 60nm 的聚苯乙烯微球颗粒进行测量，得到测量结果为 60.9nm，误差在 1.5%，与标称结果吻合良好。然后测量提取的外泌体颗粒(提前用商用仪器测量得到参考值为 208.6nm)，预测结果为 201.5nm，误差在－3.4%，可以准确测量生物样本的粒径尺寸。

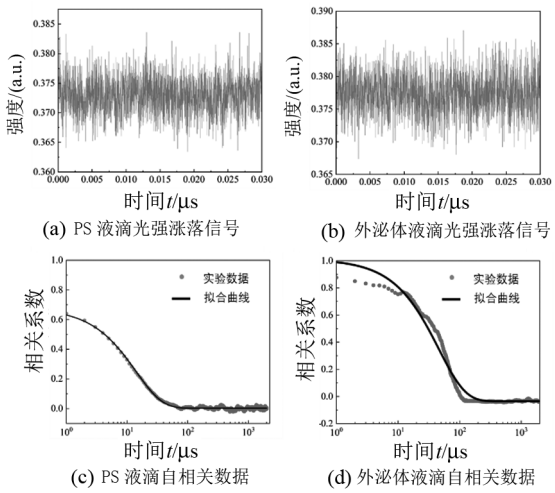


图 6　60nmPS 微球液滴、外泌体液滴测量与反演结果

颗粒的标称粒径、实验测得的粒径、粒径相对误差见表 1。

表 1　分别对两种不同尺寸的纳米颗粒进行测量得到的颗粒粒径

颗粒类型	参考粒径 d/nm	测量粒径 d/nm	相对误差/%
聚苯乙烯微球	60.0	60.9	1.5
外泌体颗粒	208.6	201.5	−3.4

本文分别用商用测量系统和搭建的测量系统展开测量实验。对两种不同尺寸的纳米颗粒进行了多次测量，分别得到 3 次测量结果，并计算测量均值和测量误差如表 2 所示。其中对聚苯乙烯微球的测量误差分别为−1.0%和 1.7%，两者相差 2.7%。对外泌体颗粒的测量误差分别为−0.7%和 1.4%，两者相差 2.1%。综合两种颗粒应用商用系统和搭建系统的测量结果表明，搭建的动态光散射系统在测量稳定性方面与商用系统的测量误差均在 3%以内，具有良好的系统稳定性。

表 2　分别对两种不同尺寸的纳米颗粒进行多次测量得到的颗粒粒径

颗粒类型	测量系统	3 次测量粒径 d/nm			测量均值 d/nm	测量误差/%
		1	2	3		
聚苯乙烯微球	商用仪器	60.9	59.3	58.0	59.4	−1.0
	本系统	61.4	60.9	60.6	61.0	1.7
外泌体颗粒	商用仪器	199.0	192.0	205.1	198.7	−0.7
	本系统	199.6	197.9	210.5	202.7	1.4

4　结　论

本研究面向稀有且少量生物样品的粒径检测需求，基于动态光散射技术原理设计并搭建了一套显微动态光散射系统。本研究成功搭建的显微动态光散射实验系统，包括实验光路、温控系统、数据采集与分析系统。该系统通过显微镜与动态光散射技术的有机结合，将样品用量从毫升级别降低至几十微升，有效降低了样品消耗，满足了生物实验中对稀有生物样品的原始检测需求，避免了稀释对测量结果的影响。实验系统的可靠性通过选用标称尺寸为 60nm 的聚苯乙烯微球进行验证，实验测得的粒径尺寸与标称值的误差在 2%以内，表现出较好的精准性。在此基础上，对生物样品外泌体进行了测量，测得结果与商用仪器结果接近，误差在−3.4%，可真实反映生物样品的实际尺寸。这证明了本系统在获取可靠生物样品粒径结果方面的可行性和准确性。

参考文献：

[1] Berne B J, Pecora R. Dynamic light scattering: with applications to chemistry, biology, and physics[M]. Courier Corporation, 2000.

[2] Stetefeld J R, Mckenna S A, Patel T R. Dynamic light scattering: a practical guide and applications in biomedical sciences[J]. Biophys Rev, 2016, 8(4): 409—427.

[3] Clark N A, Lunacek J H, Benedek G B. A study of Brownian motion using light scattering[J]. American Journal of Physics, 1970, 38(5): 575—585.

[4] Bhattacharjee S. DLS and zeta potential – What they are and what they are not[J]. Journal of Controlled Release, 2016, 235(100): 337—351.

[5] Li S X, Xing D, Li J F. Dynamic light scattering application to study protein interactions in electrolyte solutions[J]. Journal of Biological Physics, 2004, 30(4): 313—324.

[6] 夏辉，黄生祥，李宏建. 应用低相干动态光散射检测乳制品品质[J]. 中国激光, 2008, 35(1): 102—105.
Xia H, Huang S, Li H. Measuring the quality of milk using low-coherence dynamic light scattering[J]. Chinese Journal of Lasers, 2008, 35(1): 102—105.

[7] Yu Z, Reid J C, Yang Y P. Utilizing dynamic light scattering as a process analytical technology for protein folding and aggregation monitoring in vaccine manufacturing[J]. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2013, 102(12): 4284—4290.

[8] Li Y, Lubchenko V, Vekilov P G. The use of dynamic light scattering and Brownian microscopy to characterize protein aggregation[J]. Review of Scientific Instruments, 2011, 82(5): 8.

[9] Wang W. Protein aggregation and its inhibition in biopharmaceutics[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2005, 289(1-2): 1—30.

[10] Lewis E N, Qi W, Kidder L H, et al. Combined dynamic light scattering and raman spectroscopy approach for characterizing the aggregation of therapeutic proteins[J]. Molecules, 2014, 19(12): 20888—20905.

[11] Shen H, Tauzin L J, Baiyasi R, et al. Single particle tracking: from theory to biophysical applications[J]. Chemical Reviews, 2017, 117(11): 7331—7376.

[12] Aleandri S, Vaccaro A, Armenta R, et al. Dynamic light scat-

tering of biopharmaceutics-can analytical performance be enhanced by laser power? [J]. Pharmaceutics,2018,10(3):94.

[13] Cai P C, Krajina B A, Kratochvil M J, et al. Dynamic light scattering microrheology for soft and living materials[J]. Soft Matter,2021,17(7):1929—1939.

[14] Velichko E, Makarov S, Nepomnyashchaya E, et al. Molecular aggregation in immune system activation studied by dynamic light scattering[J]. Biology-Basel,2020,9(6):123.

[15] Hiroi T, Shibayama M. Dynamic light scattering microscope: Accessing opaque samples with high spatial resolution[J]. Optics Express,2013,21(17):20260—20267.

[16] Johnstone R M, Adam M, Hammond J R, et al. Vesicle formation during reticulocyte maturation. Association of plasma membrane activities with released vesicles (exosomes)[J]. Journal of Biological Chemistry,1987,262(19):9412—9420.

[17] Kosaka N, Yoshioka Y, Fujita Y, et al. Versatile roles of extracellular vesicles in cancer[J]. Journal of Clinical Investigation,2016,126(4):1163—1172.

[18] Liu Y F, Gu Y, Cao X T. The exosomes in tumor immunity [J]. Oncoimmunology,2015,4(9):1—8.

[19] Wijenayake S, Eisha S, Tawhidi Z, et al. Comparison of methods for pre-processing, exosome isolation, and RNA extraction in unpasteurized bovine and human milk[J]. Plos One,2021,16(9):31.

[20] Brown R G. Dynamic light scattering using monomode optical fibers[J]. Applied Optics,1987,26(22):4846—4851.

[21] Chen Z M, Hu P B, Meng Q Q, et al. Novel optical fiber dynamic light scattering measurement system for nanometer particle size[J]. Advances in Materials Science and Engineering, 2013,2013(250121):1—4.

[22] Zhang P, Xiao L, Yang J X, et al. A fiber DLS system based on microfluidics technology for particle size measurements [C] // proceedings of the International Applied-Computational-Electromagnetics-Society Symposium - China (ACES), Nanjing, CHINA, IEEE:2019:1—2

[23] Yi X, Zhou W, Cai X, et al. Measurable range of nanoparticle concentration using optical fiber backward dynamic light scattering[J]. CIESC Journal,2023,74(8):3320—3328.

[24] 陈梅. 一种基于微流控芯片的双角度光纤动态光散射亚微米粒径测量系统[D]. 武汉:华中科技大学,2022.
Chen M. A dual-angle fiber DLS system integrated with microfluidics chip for submicron particle size measurement[D]. WuHan: Huazhong University of Science and Technology, 2022.

[25] Dzakpasu R, Axelrod D. Dynamic light scattering microscopy. A novel optical technique to image submicroscopic motions. Ⅰ: Theory[J]. Biophysical Journal,2004,87(2):1279—1287.

[26] Dzakpasu R, Axelrod D. Dynamic light scattering microscopy. A novel optical technique to image submicroscopic motions. Ⅱ: Experimental applications[J]. Biophysical Journal,2004,87 (2):1288—1297.

[27] Hiroi T, Shibayama M. Measurement of particle size distribution in turbid solutions by dynamic light scattering microscopy[J]. Jove-Journal of Visualized Experiments,2017,119(1):54885.

[28] Pecora R. Dynamic light scattering: applications of photon correlation spectroscopy[M]. New York: Springer Science & Business Media,1985.

[29] Volpe G, Volpe G. Simulation of a Brownian particle in an optical trap[J]. American Journal of Physics,2013,81(3):224—230.